

taxonomie des bacteries

Base de La Taxonomie Bactérienne

Avant Darwin, les Êtres-vivants étaient classés selon leurs **ressemblances morphologiques** notamment. Darwin introduit la notion d'**évolution des espèces** à partir d'un ancêtre commun, ce qui a été la base du développement de la classification phylogénétique.

La classification actuelle du monde vivant est donc **phylogénétique** c'est à dire basée sur les **relations évolutives** entre les êtres vivants. Cette classification évolue en permanence grâce au développement de la biologie moléculaire qui permet de **séquencer et de comparer les génomes** de divers groupes d'êtres vivants et aussi d'être fossile.

Tous les êtres vivants actuels ont **une origine évolutive commune**, c'est-à dire qu'ils descendent d'un même ancêtre commun appelé LUCA pour Last Universal Common Ancestor.

On voit également que les êtres vivants se répartissent en trois grands groupes aussi appelés domaine = **Les bactéria, les Archaea et les eukaryota**

La taxonomie est la science de la **classification des organismes vivants**. Elle repose sur l'utilisation d'unité taxonomique. Les êtres vivants sont classés selon une classification hiérarchique à 7 rangs.

De l'unité la plus large à la plus étroite, on trouve :

Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre la famille, le genre et l'espèce.

Les espèces sont nommées selon le modèle de nomenclature **binomiale** proposé par Linné. Il est possible de caractériser les bactéries au-delà du rang de l'espèce, ainsi les bactéries d'une même espèce peuvent être **subdivisée en variant**.

En bactériologie, on peut distinguer des variants sur différents types de caractères :

- Des **caractères biochimiques**, on parle alors de Biovars ou de biotypes.
- Des **caractères antigéniques** on parle alors de sérovars ou de sérotypes.
- Des **caractères de pathogénicité**, on parle alors de Parthovars ou de Pathotypes. Par exemple au sein de l'espèce *Escherichia coli* on peut distinguer des *Escherichia coli* uropathogènes qui grâce à la possession d'adhésine notamment, sont fréquemment impliquées dans les infections urinaires.
- Des **caractères de sensibilité aux antibiotiques**, on parle alors de résistotypes ou d'antibiotypes.
- Des **caractères enzymatiques** peuvent être utilisés, on parle alors de Zymovars ou de Zymotypes.
- Enfin, des **caractères de sensibilité aux bactériophages** peuvent être utilisés, on parle alors de Lysovars ou de Lysotypes.

Enfin, on parle de **souche bactérienne** pour définir une population de cellules qui descend d'une seule cellule, en principe toutes les cellules d'une souche sont identiques, c'est donc un clone.

Règles d'écriture de la nomenclature bactérienne

Lorsque le nom du genre est suivi de « sp » pour species, cela signifie que la souche est identifiée seulement au niveau du genre et qu'elle peut appartenir à **n'importe qu'elle espèce de ce genre**.

Lorsque le nom du genre est suivi de « spp » pour species pluriel, cela signifie que l'on désigne l'**ensemble des espèces du genre**.

Les Modes de Classification en Bactériologie

On peut distinguer deux grands types de mode de classification :

- Premièrement la classification selon des caractères phénotypique, on parle de **taxonomie phénotypique**. Ceci consiste à observer les caractères exprimés par les souches.
- Deuxièmement la classification selon des caractères génétiques, on parle de **taxonomie génétique**, ceci consiste à étudier le génome de la souche.

Les caractères phénotypiques dépendent de la **présence d'un ou plusieurs gènes et de leurs expressions dans des conditions d'études**. Comme nous l'avons dit plutôt les groupes taxonomiques sont définis selon des critères génétiques. Le plus souvent les groupes formés par l'étude des caractères phénotypique et génotypique renferment les mêmes souches mais ce n'est pas obligatoire.

Taxonomie Phénotypique

Un très grand nombre de caractères phénotypiques peuvent être utilisés pour classer les bactéries. Il est possible de **classer les bactéries selon leurs aspects morphologiques** tels que leurs formes, leur taille, la présence ou non de flagelles et le mode d'insertion de ces derniers, la présence ou non de, la capacité à sporuler etc.

Il est également possible de **classer les bactéries en fonction de leurs caractéristiques structurales**. On peut par exemple étudier la composition de la paroi. Une manière très simple de classer les bactéries est d'utiliser **leurs caractéristiques tinctoriales**. On peut regarder si la bactérie prend la coloration de Gram et observer sa morphologie après la coloration. On peut également utiliser d'autres techniques de coloration tel que celle de Ziehl-Nielsen pour les microbactéries.

Il est également possible de classer les bactéries selon **leurs caractéristiques culturelles** notamment leurs exigences nutritives, leurs rapports à l'oxygène, leur température de croissance.

Il est également possible de classer les bactéries en fonction de **leurs caractéristiques métaboliques**. Les bactéries peuvent être classées en fonction de leur sensibilité ou de leur résistance aux agents antimicrobiens.

Il est possible de classer les bactéries via l'étude de **leurs antigènes de surface** : c'est la sérotypie ou sérotypage.

		Enfin, les bactéries peuvent être classées en fonction de leurs interactions avec les bactériophages .
Exemple de méthode de classification phénotypique utilisées dans les labo de bactério	L'étude des caractères morphologiques des bactéries est une méthode simple et rapide qui permet de classer les bactéries en grand groupe phénotypique. La morphologie des bactéries peut être visualisé à l'état frais ou après une étape de coloration. Pour réaliser un état frais, on dépose entre lames et lamelles une goutte la suspension bactérienne à étudier. L'observation au microscope permet alors de visualiser la forme et la mobilité des bactéries. Pour réaliser une coloration des bactéries, ont réalisé un frottis de l'échantillon a analysé que l'on colore avec la technique de coloration choisie (Gram ou Ziehl-Neelsen). L'observation au microscope permet alors de visualiser la forme la couleur et le mode de regroupement des bactéries. La coloration peut également permettre de mettre en évidence l'existence de structure particulière telles que les spores et les capsules. L'étude des caractères antigéniques des bactéries est un mode de classification phénotypique couramment utilisé en bactériologie médicale. Le sérotypage (ou serotypi) consiste en la recherche des caractères antigéniques spécifiques d'une bactérie afin de l'identifier. Pour ce faire, la bactérie à sérotyper est mise en contact avec un antisérum donné. L'antisérum contient un anticorps spécifique d'un antigène donné. S'il y'a agglutination, ceci signifie que l'antigène est présent à la surface de la bactérie. Il est possible de répéter cette opération avec autant d'antisérums que nécessaire. Un exemple de sérotypage couramment utilisé au laboratoire de bactériologie médicale est le sérotypage des salmonelles. Lorsqu'une souche de <i>Salmonella enterica</i> est identifiée dans une coproculture, l'identification bactérienne ne doit pas s'arrêter à l'espèce, mais doit être poursuivie jusqu'au sérotype. <u>Pour ce faire, 3 types d'antigènes sont typés</u> : Les antigènes flagellaires, les antigènes somatiques et les antigènes capsulaires. L'identification de la nature de ces antigènes permet de déterminer le sérotype de la souche. Le sérotypage des antigènes capsulaires est également réalisé pour les souches de <i>Neisseria meningitidis</i> (ou méningocoque) et pour les souches de <i>Streptococcus pneumoniae</i> (ou pneumocoque) Le sérotypage des souches au sein d'une espèce bactérienne donnée est particulièrement intéressant d'un point de vue épidémiologique. Par exemple, le suivi des sérotypes des <i>Streptococcus pneumoniae</i> impliqués dans les infections permet d'étudier l'impact de la vaccination et de définir des clusters épidémiques. Le sérotypage des souches au sein de l'espèce peut également avoir un intérêt en termes de prise en charge thérapeutique. Par exemple, dans le cas des infections invasives à <i>Neisseria meningitidis</i>, il est primordial de déterminer le sérotype de la souche infectant le cas index, afin de cibler la prise en charge vaccinale des cas contact.	
	Un caractère utilisable en taxonomie génétique est le GC %, ou coefficient de Chargaff. C'est une méthode qui consiste à mesurer le pourcentage du couple guanine + cytosine dans l'ADN de la bactérie étudiée. Cette quantité est appréciée en mesurant la température de fusion de l'ADN. Les souches proches phylogénétiquement ont des GC % proches. Cependant, le GC % doit être interprété avec prudence, car des bactéries éloignées phylogénétiquement peuvent avoir des GC % proches également. Il faut retenir que le GC % est un marqueur grossier de la structure du génome. Un autre caractère utilisable en taxonomie génétique est le taux d'hybridation ADN/ADN. Cette méthode consiste à mettre en contact 2 brins d'ADN hétérologues, c'est à dire un brin d'ADN de la bactérie A et un brin d'ADN de la bactérie B. L'objectif est de déterminer le pourcentage de séquences complémentaires par rapport aux séquences totales. Ce pourcentage d'ADN réapparié correspond au degré d'homologie. Plus le pourcentage d'homologie est grand, plus les souches sont proches.	
	Etude du Profil de Restriction du Génome	Pour commencer, l'ADN de la bactérie à étudier est extrait. En effet dans toute technique impliquant l'étude du génome une étape préalable consiste à obtenir de l'ADN pur en lysant les bactéries et en appliquant une technique d'extraction qui permet d'éliminer tous les constituants cellulaires sauf l'ADN. Ceci est réalisé simplement de manière chimique et avec une extraction sur membrane par exemple. Puis l'ADN de la souche à analyser est mise en contact avec une ou plusieurs enzymes de restrictions. Une enzyme de restrictions est une enzyme qui coupe l'ADN au niveau d'une séquence qui lui est spécifique. Ainsi, à chaque fois que l'enzyme rencontre son site de clivage, elle va couper l'ADN. Ensuite les fragments d'ADN obtenus sont séparés par une électrophorèse. Il est possible de soumettre plusieurs souches bactériennes à étudier à l'action de la même enzyme de restrictions. Les profils obtenus peuvent ensuite être comparés.
	Etude de la séquence codant l'ARN ribosomal 16S	En effet, les séquences des nucléotides des gènes codant pour les ARN ribosomaux sont très conservées au sein d'une espèce bactérienne et dépendent directement de sa phylogénie. L'étude de la séquence codant l'ARN ribosomal 16S est donc une méthode très puissante pour l'établissement de taxonomies. La méthodologie repose sur l'amplification par PCR du gène codant pour l'ARN ribosomal 16S. Les amplifias sont ensuite séquencés, en général par la méthode de Sanger. Le séquençage est une technique qui permet de déterminer la séquence nucléotidique d'un gène, précédemment amplifié par PCR. La séquence nucléotidique obtenue est ensuite comparée à une banque de données. Cette

		technologie est très importante à retenir, car elle est couramment utilisée au laboratoire de bactériologie médicale, et cela dans 2 types d'objectifs : - L'identification bactérienne, lorsque les techniques conventionnelles d'identification de bactéries du laboratoire sont mises à défaut, il est possible d'identifier la bactérie par amplification et séquençage de la zone codant pour l'ARN ribosomal 16S de son génome. - La recherche dans les prélèvements précieux, normalement stériles, de la présence d'une bactérie dans l'objectif de diagnostiquer une infection. Dans ce cas, la PCR 16S peut être utilisée en complément de la culture. La technologie consiste dans ce cas à extraire l'ADN du prélèvement biologique puis à amplifier la séquence codant pour l'ARN 16S. Si, après l'étape de PCR, il y a eu amplification d'ADN, cela signifie que le prélèvement contenait bien de l'ADN bactérien. Les amplifias sont alors séquencés pour identifier la bactérie en cause dans l'infection.
	Multi Locus Sequence Typing (MLST)	Le MLST est également une méthode de taxonomie puissante. Cette technique repose sur l'amplification par PCR puis par séquençage de 7 gènes de ménage de la bactérie. Les gènes de ménage sont des gènes codant pour des protéines essentielles aux fonctions cellulaires de base. Ces gènes sont donc toujours présents. Les séquences nucléotidiques obtenues sont ensuite comparées à une banque de données ou aux séquence nucléotidiques d'autres souches. Cette technologie est également utilisée dans les laboratoires de bactériologie médical spécialisés. Elle permet notamment de créer des « cluster » épidémiologiques entre les souches de bactéries d'une même espèce. Par exemple, le centre national de référence des Staphylococcus aureus réalise un MLST sur toutes les souches de Staphylococcus aureus qu'ils lui sont envoyés par les laboratoires de biologie médicale français afin de classer ces souches.